Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2026

PAUTA TAREA 3

Pregunta 1

Sea Σ un alfabeto. Demuestre el siguiente lema de bombeo:

> "Si L es regular, entonces existe $N > 0$ tal que para todo $w \in L$ con $|w| > N$, existen $x, u, v, y \in \Sigma^*$ con $u \neq \epsilon$ y $v \neq \epsilon$ tal que $w = x \cdot u \cdot v \cdot y$ y $\mathcal{L}(x \cdot (u + v)^* \cdot y) \subseteq L$."

Solución

La solución es muy similar a la del lema de bombeo, con especial cuidado en la elección de N y el armado de ejecuciones. En primer lugar, como L es regular, existe un DFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$. Para la demostración tomemos $N = 2 \cdot |Q|$.

Sea $w \in L$ con $|w| > N$. Como $w \in L$, existe una ejecución de aceptación ρ en $\mathcal{A}$:

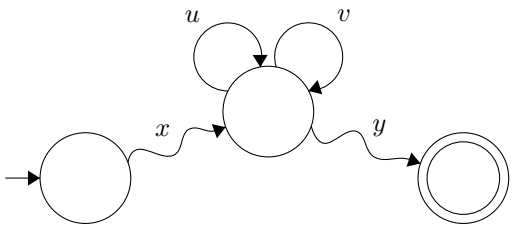
$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} \ldots \xrightarrow{a_n} p_n \in F \quad \text{con } w = a_0 \ldots a_n$$

Como $n > N$ entonces existen i, j, k distintos tales que $i < j < k$, de modo que se cumple que para los estados i, j, k, $p_i = p_j = p_k$. Lo anterior se explica extendiendo el principio del palomar, se espera una breve explicación. Lo importante es que hay dos repeticiones. El mínimo valor para N para que eso ocurra, dado que por enunciado $|w| > N$, es $N = 2 \cdot |Q|$, pero cualquier valor mayor sirve.

Dado lo anterior, se debe identificar la ejecución ρ:

$$\rho : p_0 \underbrace{\longrightarrow \cdots \longrightarrow}_{x} p_i \underbrace{\longrightarrow \cdots \longrightarrow}_{u} p_j \underbrace{\longrightarrow \cdots \longrightarrow}_{v} p_k \underbrace{\longrightarrow \cdots \longrightarrow}_{y} p_n \in F$$

Como $p_i = p_j = p_k$, se puede representar el autómata de la siguiente forma:



Donde es posible observar que, dada la repetición de estados mostrada anteriormente, si se tiene una palabra w que repite múltiples veces u y/o v, se podrá encontrar la ejecución de aceptación en dicho autómata, esto es, será una palabra aceptada por el autómata, y por lo tanto perteneciente a L. Por ende, se puede observar que $\mathcal{L}(x \cdot (u + v)^* \cdot y) \subseteq L$.

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(1 punto)** Por elegir un N adecuado para la demostración.
- **(1 punto)** Por explicar la repetición de estados (principio del palomar), basado en la elección de N.
- **(2 puntos)** Por identificar correctamente la ejecución y las partes de w.
- **(2 puntos)** Por explicar el bombeo y la conclusión final.

Pregunta 2

1. Para una palabra $w \in \{0,1\}^+$ sea $\text{bin}(w) \in \mathbb{N}$ el número natural que representa la palabra binaria w, donde los bits más significativos son los primeros. Demuestre que el siguiente lenguaje NO es regular:

$$L_{\text{bin}} \;=\; \{u\#v \mid u, v \in \{0,1\}^+ \text{ y } \text{bin}(v) = \text{bin}(u) + 1\}$$

2. Para una palabra w denotamos por w^{rev} el reverso de w. Considere el lenguaje de palíndromos:

$$L^{\text{pal}} \;=\; \{w \in \Sigma^* \mid w = w^{\text{rev}}\}$$

   Usando el Teorema de Myhill-Nerode demuestre que el lenguaje L^{pal} no es regular.

Solución

Pregunta 2.1

Una posible solución para esta pregunta es utilizando el lema de bombeo. Consideré un $N > 0$ cualquiera y tomar la palabra $w = 1^N\#10^N \in L_1$, donde $x = 1^N\#1$, $y = 0^N$, $z = \epsilon$. Luego, toda separación de y cumple $0^N = 0^l0^m0^n$, con $l + m + n = N$ y $m \neq 0$. Después, al bombear la palabra con $i = 0$ nos queda $w = 1^N\#10^l0^n \notin L_1$. Esta última palabra no pertenece a L_1, dado que $\text{bit}(10^{l+n})$ no es el sucesor de $\text{bit}(1^N)$, por lo tanto según el lema de bombeo L_1 no es un lenguaje regular.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por encontrar palabra que cumpla el lema.
- **(1 punto)** Por el uso del lema de bombeo.
- **(1 punto)** Por cubrir todos los casos.

Pregunta 2.2

Para demostrar que L^{pal} no es regular usando el Teorema de Myhill-Nerode se debe demostrar que la relación $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ posee infinitas clases de equivalencia. Recordamos que dados $u, v \in \Sigma^*$

$$u \equiv_{L^{\text{pal}}} v \quad \text{si, y solo si,} \quad \forall w \in \Sigma^* \; (u \cdot w \in L^{\text{pal}} \;\leftrightarrow\; v \cdot w \in L^{\text{pal}})$$

Por ejemplo, consideremos el lenguaje $S = \{a^ib \mid i \geq 0\}$. Es claro que S es un conjunto infinito. Si elegimos arbitrariamente $u, v \in S$ tal que $u \neq v$ y demostramos que $u \not\equiv_{L^{\text{pal}}} v$ entonces se demostrará que $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ tiene infinitas clases de equivalencia (al menos una para cada palabra en S).

Sabemos que $u = a^mb$ y $v = a^nb$ para algún m y n tal que $m \neq n$. Ahora, con $z = ba^m$ tenemos que $u \cdot z \in L^{\text{pal}}$ pero $v \cdot z \notin L^{\text{pal}}$, por lo que u y v no pueden ser equivalentes bajo $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ y deben pertenecer a distintas clases de equivalencia. Entonces $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ debe poseer inifinitas clases de equivalencia (dado que elegimos u, v arbitrariamente desde el conjunto inifinto S).

Dado lo anterior, el puntaje asignado es el siguiente:

- **(0.5 puntos)** Por mencionar que se debe demostrar que $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ tiene infintas clases de equivalencia.
- **(1 punto)** Por elegir un lenguaje infinito S y mencionar que se intentará demostrar que cada palabra de S tiene una única clase de equivalencia.
- **(1 punto)** Por encontrar $z \in \Sigma^*$ tal que, para $u, v \in S$ con $u \neq z$, $u \cdot z \in L^{\text{pal}}$ y $v \cdot z \notin L^{\text{pal}}$.
- **(0.5 puntos)** Por concluir que efectivamente $\equiv_{L^{\text{pal}}}$ tiene infintas clases de equivalencia.